

Торговые системы, которые думают перед сделкой.

AI-нативное торговое агентство с квант-командой. У нас есть Open Source runtime (backtest-kit), где LLM-рассуждения, анализ новостного сентимента используются для поиска оптимальной точки входа

0

look-ahead bias
AsyncLocalStorage

1.08

Sharpe ratio
TRX Jan 2026 case

100%

паритет кода
backtest = live

10+

LLM-провайдеров
OpenAI • Claude • Ollama



95% торговых ботов используют одни и те же пять стратегий из туториалов

Крипторынки перешли в режим хаоса второго порядка.

Тысячи идентичных RSI / MACD / Bollinger ботов

исполняют один и тот же сигнал в одном 100-

миллисекундном окне — они создают шум, который

пытаются торговать.

Единственный бенефициар — комиссия биржи.

RSI · 85%

MACD · 78%

EMA cross · 72%

BB · 65%

Процент ритейл-ботов, использующих каждый индикатор.

Комбинации тоже стандартны: RSI+MACD — самая популярная.

-18%

на бота / день

1 000 одинаковых ботов × 100 сделок/день × -0.18% за round-trip. Биржа зарабатывает +\$8 000/день.



Анатомия самоуничтожения: один алгоритм против себя

```
// Каждые 100ms на бирже: 09:00.000
```

BTC падает до **\$87,300** 09:00.050

1000 ботов видят: **RSI < 30**

→ «RSI в зоне перепроданности»

→ «Это сигнал на покупку» 09:00.100

Все отправляют **BUY** 09:00.150

Цена прыгает до **\$87,450** 09:00.200

RSI мгновенно = **75**

→ «RSI в зоне перекупленности»

→ «Это сигнал на продажу» 09:00.250

Все отправляют **SELL** 09:00.300

Цена обратно: **\$87,300**

ИТОГ ДЛЯ КАЖДОГО БОТА

-0.18%

-0.1% спред – 0.08% комиссии за round-trip

ИТОГ ДЛЯ БИРЖИ

+\$8,000

$0.08\% \times 1\,000 \text{ ботов} \times 100 \text{ циклов/день}$

ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СТОП-ЛОССЫ

90% ботов ставят SL по $ATR \times 1.5$. Маркет-мейкеры видят кластеры и охотятся за ними.



02 / МЕТОДОЛОГИЯ

Четыре инженерных решения, которые **накапливают преимущество**

Альфа стратегий затухает. Инфраструктура под ними — нет. Мы вкладываемся в то, что делает каждую итерацию достоверной, каждый сигнал — воспроизводимым, каждый запуск — бесшовным.



Look-ahead bias архитектурно невозможен

Каждый запрос данных проходит через временной контекст `AsyncLocalStorage`. Стратегия физически не может получить данные из будущего — runtime откажет в доступе.

```
// Нет параметров timestamp.  
// Контекст передаётся автоматически.  
const c1h = await getCandles(s, "1h", 100);  
const c15m = await getCandles(s, "15m", 100);  
const c5m = await getCandles(s, "5m", 100);  
// → все три синхронизированы  
// к одному тикку бэктеста
```

`AsyncLocalStorage``Promise.all-safe`

Контекст сохраняется через все async-границы, включая параллельные запросы

`Backtest``Paper``Live`

Один и тот же код стратегии. Разница — только источник `currentTime`

Мульти-таймфрейм без ошибок

Синхронизация 1h / 15m / 5m данных происходит автоматически через контекст



LLM ищет новости перед принятием решения

Восемь специализированных агентов опрашивают Tavily и открытые источники на предмет триггеров — действия SEC, взломы бирж, заявления президентов — за последние 4–12 часов.

Reasoning + Acting (ReAct) — агент чередует мышление и действие. Между шагами рассуждения он ищет в новостной ленте.

ReAct loop

Tavily API

Zod-валидация

```
// Level 1 — Острые события
await search("BTC news ${date}");
await search("SEC DOJ action ${date}");
await search("exchange hack ${date}");

// Level 2 — Макро
await search("Fed surprise ${date}");

// Level 3 — Объем
await search("BTC volume spike ${date}");
```



Pine Script работает там, где нет TradingView

PineTS исполняет .pine файлы локально на любых данных. Стратегии, созданные для BTC на Binance, разворачиваются без изменений на биржах развивающихся рынков.

```
npm start --
--pine ./math/feb_2026.pine
--timeframe 15m
--limit 500
--when "2026-02-28T00:00:00Z"
--jsonl // → дамп для LLM
```

UZSE Узбекистан live	MSE Монголия live
DSE Дакка, Бангладеш live	GSE Гана live
SGBV Алжир beta	BSE Ботсвана beta



AI-воркфлоу для ликвидационных каскадов

Claude Code анализирует новости, корреляцию с ценой и формулирует гипотезу — без итеративного перебора. Стратегия объясняет механику рынка, а не ищет случайные корреляции.

- 5 фев — Flash crash (\$60K)
V-bounce +15%, \$700M ликвидаций
- 10 фев — Вторичный каскад
\$71K → \$67K, ETF-оттоки
- 23 фев — Тарифный шок
\$67.7K → \$62.5K, bounce

Стратегия: LONG после ликвидационного спайка ($ATR \times 2 + Volume \times 1.8$). Фиксированные выходы: TP +1.5%, SL -0.8%.

+4.28%

Total PNL

83.3%

Win Rate

4.58

Profit Factor

0.00%

Max Drawdown

SHARPE RATIO

0.84



Инверсия алгоритма сбора ликвидности

Telegram-канал рекомендует SHORT с x25 плечом — точно на дне 4H свечи.
OSINT-анализ выявляет алгоритмический паттерн, инвертирование которого даёт стабильный профит.

ШАГ	ДЕЙСТВИЕ
01	Экспорт всех публичных сигналов с меткой времени
02	Идентификация алгоритма: TP-множители всегда $\times 1.52 \rightarrow \times 1.74 \rightarrow \times 1.47 \rightarrow \times 1.50$
03	Аномалия объёма за 15 мин до каждого поста — канал открывает позиции до публикации
04	Инвертируем позицию, фильтруем по середине 4H-диапазона

+8.54%
Portfolio PnL

1.08
Sharpe Ratio

8/8
инвертированных
сигналов

< 45 мин
время удержания



Три решения агента во время иранского кризиса

Реальные выводы ReAct-пайплайна — поиск новостей, оценка противоречий, один сигнал с письменным обоснованием.

5 АПРЕЛЯ 2026 Ультиматум США Ирану Геополитика создаёт неопределённость. RSI=44, объём низкий, Fear&Greed=12. Сигналы противоречивы. WAIT conf: 67%	8 АПРЕЛЯ 2026 Перемирие с Ираном на 2 недели Ралли до \$72K, ликвидация \$425M шортов, объём >2M BTC/час. Острый бычий импульс. BUY conf: 91%	9 АПРЕЛЯ 2026 Квантовые угрозы + продажи майнеров Пробой \$71K, но сильные медвежьи факторы: хешрейт падает, опционы-пут доминируют (премия ~17%). WAIT conf: 73%
--	---	--



Открытый стек: от сигнала до исполнения

`github.com/tripolskypetr/backtest-kit v6.0.0 · MIT backtest-kit/`

- └─ `@backtest-kit/cli` scaffold·dump·backtest
- └─ `@backtest-kit/pinets` Pine Script runtime
- └─ `@backtest-kit/graph` reactive source/output
- └─ `@backtest-kit/ui` trade lifecycle UI
- └─ `@backtest-kit/ollama` 10+ LLM провайдеров
- └─ `agent-swarm-kit` ReAct + tool-calling
- └─ `functools-kit` Cache·str·AsyncLocal
- └─ `garch` волатильность GARCH

Runtime с самопроверкой

Look-ahead bias, отсутствие SL, некорректный R:R — всё перехватывается Zod-валидаторами и AsyncLocalStorage до отправки сигнала

Параллельное исполнение

Сотни стратегий работают через общий обработчик биржи, общий пул валидаторов риска, общую очередь. Моногеро-архитектура

JSONL-нативные логи

Каждый тик, каждая цепочка рассуждений, каждое отклонение по риску — в формате JSON Lines. Claude Code читает их напрямую



Пять направлений работы

01	Разработка AI-стратегий Совместная разработка стратегии: анализ структуры рынка, формулировка гипотезы, Pine Script, валидация на календарных фреймах. Ежемесячная перекалибровка. Engagement
02	Дискреционное управление активами Запуск стратегий под ваш мандат. JSONL-аудит каждой сделки, дашборд в реальном времени. Мин. \$250K AUM. Managed
03	Обучение квант-команд Воркшопы: AsyncLocalStorage, ReAct-агенты, Pine Script → TypeScript, деплой swarm-kit. 2/5-дневные интенсивы. Training
04	Интеграция развивающихся рынков Скрейпинг, синтез свечей, data pipeline для 8 бирж без TradingView: UZSE, MSE, DSE, GSE и другие. Infrastructure
05	Enterprise-лицензия backtest-kit Коммерческая лицензия, приоритетная поддержка, кастомные risk-валидаторы, SLA-деплой. Self-hosted или cloud. Platform



10 исследовательских статей

01 Look-Ahead Bias
AsyncLocalStorage как темпоральный контекст

02 Хаос второго порядка
Почему 1000 RSI-ботов теряют 18%/день

03 AI получил руки для трейдинга
Claude Code + локальный Pine Script

04 Почему цена падает одной свечой
Gamma convexity и ликвидационные каскады

05 AI-воркфлоу для каскадов
Claude /loop, calendar-month стратегии

06 News Sentiment AI Blueprint
ReAct-паттерн для торговых сигналов

07 Новостной сентимент как сигнал
Векторный поиск, 24-часовое окно

08 Liquidity Harvesting Machine
Инверсия Telegram-канала, Sharpe 1.08

09 Pine Script на биржах без TradingView
UZSE, MSE, DSE — 8 региональных бирж

10 Почему брокер заморозил депозит
DCA, усреднение и скрытые просадки



Готовая стратегия за 30 секунд.

```
npx -y @backtest-kit/cli --init
```

GITHUB

[tripolskypetr/backtest-kit](https://github.com/tripolskypetr/backtest-kit)

EMAIL

tripolskypetr@gmail.com

ДОКУМЕНТАЦИЯ

backtest-kit.github.io